# 监控 SMB 活动

ONTAP 9

NetApp
February 11, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/smb-admin/display-session-task.html on February 11, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

监控 SMB 活动 . . . . . 1
显示 SMB 会话信息 . . . . . 1
显示有关打开的 SMB 文件的信息 . . . . . 4
确定可用的统计信息对象和计数器 . . . . . 7
显示统计信息 . . . . . 10

# 监控 SMB 活动

## 显示 SMB 会话信息

您可以显示有关已建立的 SMB 会话的信息，包括 SMB 连接和会话 ID 以及使用会话的工作站的 IP 地址。您可以显示有关会话的 SMB 协议版本和持续可用保护级别的信息，这有助于确定会话是否支持无中断操作。

您可以摘要形式显示 SVM 上所有会话的信息。但是，在许多情况下，返回的输出量很大。您可以通过指定可选参数来自定义输出中显示的信息：

- 您可以使用可选的 ` 字段` 参数显示有关所选字段的输出。

  您可以输入 ` 字段？` 以确定可以使用的字段。

- 您可以使用 ` -instance` 参数显示有关已建立的 SMB 会话的详细信息。
- 您可以单独使用 ` 字段` 参数或 ` 实例` 参数，也可以与其他可选参数结合使用。

步骤

1. 执行以下操作之一：

| 要显示 **SMB** 会话信息的项 | 输入以下命令 **...** |
|---|---|
| SVM 上的所有会话的摘要形式 | `vserver cifs session show -vserver vserver_name` |
| 指定的连接 ID | `vserver cifs session show -vserver vserver_name -connection-id integer` |
| 指定的工作站 IP 地址 | `vserver cifs session show -vserver vserver_name -address workstation_ip_address` |
| 指定的 LIF IP 地址 | `vserver cifs session show -vserver vserver_name -lif-address LIF_IP_address` |
| 在指定节点上 | `vserver cifs session show -vserver vserver_name -node { node_name_local }` |
| 指定的 Windows 用户 | `vserver cifs session show -vserver vserver_name -windows-user domain_name\\user_name` |

| 要显示 **SMB** 会话信息的项 | 输入以下命令 **...** |
| --- | --- |
| 使用指定的身份验证机制 | `vserver cifs session show -vserver vserver_name -auth-mechanism ｛NTLMv1_NTLMv2 |
| kerberos_Anonymous｝` | 使用指定的协议版本 |
| `vserver cifs session show -vserver vserver_name -protocol-version ｛smb1 | smb2_1 |
| smb3_1｝`<br><br>[NOTE] ==== 持续可用的保护和 SMB 多通道仅适用于 SMB 3.0 及更高版本的会话。要在所有符合条件的会话中查看其状态，您应指定此参数，并将值设置为 `SMB3` 或更高版本。<br><br>==== | 具有指定级别的持续可用保护 |
| `vserver cifs session show -vserver vserver_name -continuous-available ｛No_Yes | Partial｝`<br><br>[NOTE] ==== 如果持续可用状态为 `Partial` ，则表示会话至少包含一个打开的持续可用文件，但会话中的某些文件未打开且具有持续可用的保护。您可以使用 `vserver cifs sessions file show` 命令来确定已建立会话中的哪些文件未通过持续可用的保护打开。<br><br>==== |
| 具有指定的 SMB 签名会话状态 | `vserver cifs session show -vserver vserver_name -is-session-signed ｛true_false｝` |

以下命令显示 SVM vs1 上从 IP 地址为 10.1.1.1 的工作站建立的会话的会话信息：

```
cluster1::> vserver cifs session show -address 10.1.1.1
Node:    node1
Vserver: vs1
Connection Session                                    Open         Idle
ID         ID      Workstation      Windows User    Files         Time
----------  ------- ---------------- -------------- ------- ------------
3151272279,
3151272280,
3151272281  1       10.1.1.1         DOMAIN\joe          2          23s
```

以下命令显示 SVM vs1 上具有持续可用保护的会话的详细会话信息。此连接是使用域帐户建立的。

```
cluster1::> vserver cifs session show -instance -continuously-available
Yes

                        Node: node1
                     Vserver: vs1
                  Session ID: 1
               Connection ID: 3151274158
Incoming Data LIF IP Address: 10.2.1.1
      Workstation IP address: 10.1.1.2
    Authentication Mechanism: Kerberos
                Windows User: DOMAIN\SERVER1$
                   UNIX User: pcuser
                 Open Shares: 1
                  Open Files: 1
                  Open Other: 0
              Connected Time: 10m 43s
                   Idle Time: 1m 19s
            Protocol Version: SMB3
      Continuously Available: Yes
           Is Session Signed: false
       User Authenticated as: domain-user
                NetBIOS Name: -
       SMB Encryption Status: Unencrypted
```

以下命令显示 SVM vs1 上使用 SMB 3.0 和 SMB 多通道的会话的会话信息。在此示例中，用户使用 LIF IP 地址从支持 SMB 3.0 的客户端连接到此共享；因此，身份验证机制默认为 NTLMv2 。必须使用 Kerberos 身份验证进行连接，以获得持续可用的保护。

```
cluster1::> vserver cifs session show -instance -protocol-version SMB3

                        Node: node1
                     Vserver: vs1
                  Session ID: 1
              **Connection IDs: 3151272607,31512726078,3151272609
            Connection Count: 3**
Incoming Data LIF IP Address: 10.2.1.2
      Workstation IP address: 10.1.1.3
    Authentication Mechanism: NTLMv2
                Windows User: DOMAIN\administrator
                   UNIX User: pcuser
                 Open Shares: 1
                  Open Files: 0
                  Open Other: 0
              Connected Time: 6m 22s
                   Idle Time: 5m 42s
            Protocol Version: SMB3
      Continuously Available: No
           Is Session Signed: false
       User Authenticated as: domain-user
                NetBIOS Name: -
       SMB Encryption Status: Unencrypted
```

显示有关打开的 SMB 文件的信息

# 显示有关打开的 SMB 文件的信息

## 您可以显示有关打开的 SMB 文件的信息，包括 SMB 连接和会话 ID ，托管卷，共享名称和共享路径。您可以显示有关文件的持续可用保护级别的信息，这有助于确定打开的文件是否处于支持无中断操作的状态。

您可以显示有关已建立的 SMB 会话上打开的文件的信息。如果需要确定 SMB 会话中特定文件的 SMB 会话信息，则显示的信息非常有用。

例如，如果您有一个 SMB 会话，其中一些打开的文件在持续可用的保护下打开，而另一些文件在持续可用的保护下未打开（ `vserver cifs session show` command output 中的 ` continuous-available` 字段值为 `Partial` ）， 您可以使用此命令确定哪些文件不持续可用。

您可以使用不带任何可选参数的 `vserver cifs session file show` 命令以摘要形式显示 Storage Virtual Machine （ SVM ）上已建立的 SMB 会话中所有打开文件的信息。

但是，在许多情况下，返回的输出量很大。您可以通过指定可选参数来自定义输出中显示的信息。如果您只想查看一小部分打开文件的信息，这将非常有用。

- 您可以使用可选的 ` 字段` 参数显示所选字段的输出。

您可以单独使用此参数，也可以与其他可选参数结合使用。

- 您可以使用 ` -instance` 参数显示有关打开的 SMB 文件的详细信息。

  您可以单独使用此参数，也可以与其他可选参数结合使用。

步骤

1. 执行以下操作之一：

| 如果要显示打开的 **SMB** 文件 ... | 输入以下命令 ... |
|---|---|
| 以摘要形式显示在 SVM 上 | `vserver cifs session file show -vserver vserver_name` |
| 在指定节点上 | `vserver cifs session file show -vserver vserver_name -node { node_name_local }` |
| 指定的文件 ID | `vserver cifs session file show -vserver vserver_name -file-id integer` |
| 指定的 SMB 连接 ID | `vserver cifs session file show -vserver vserver_name -connection-id integer` |
| 指定的 SMB 会话 ID | `vserver cifs session file show -vserver vserver_name -session-id integer` |
| 在指定的托管聚合上 | `vserver cifs session file show -vserver vserver_name -hosing -aggregate aggregate_name` |
| 在指定卷上 | `vserver cifs session file show -vserver vserver_name -hosing-volume volume_name` |
| 指定的 SMB 共享上 | `vserver cifs session file show -vserver vserver_name -share share_name` |
| 指定的 SMB 路径上 | `vserver cifs session file show -vserver vserver_name -path path` |

| 如果要显示打开的 **SMB** 文件 ... | 输入以下命令 ... |
| --- | --- |
| 具有指定级别的持续可用保护 | `vserver cifs session file show -vserver vserver_name -continuous -available { No_Yes }`<br>如果持续可用状态为 `No` ，则表示这些打开的文件无法从接管和交还中无中断地恢复。它们也无法从高可用性关系中的合作伙伴之间的常规聚合重新定位中恢复。 |
| 具有指定的重新连接状态 | `vserver cifs session file show -vserver vserver_name -reCONNECTED { No_Yes }`<br>如果重新连接状态为 `No` ，则在断开连接事件后，未重新连接打开的文件。这可能意味着文件从未断开连接，或者文件已断开连接且未成功重新连接。如果重新连接状态为 `Yes` ，则表示打开的文件在断开连接事件后成功重新连接。 |

您可以使用其他可选参数来细化输出结果。有关详细信息，请参见手册页。

以下示例显示了有关 SVM vs1 上打开的文件的信息：

```
cluster1::> vserver cifs session file show -vserver vs1
Node:       node1
Vserver:    vs1
Connection: 3151274158
Session:    1
File    File      Open Hosting               Continuously
ID      Type      Mode Volume    Share       Available
------- --------- ---- --------- ----------- ------------
41      Regular   r    data      data        Yes
Path: \mytest.rtf
```

以下示例显示了有关 SVM vs1 上文件 ID 82 的已打开 SMB 文件的详细信息：

```
cluster1::> vserver cifs session file show -vserver vs1 -file-id 82
-instance

                   Node: node1
                Vserver: vs1
                File ID: 82
          Connection ID: 104617
             Session ID: 1
              File Type: Regular
              Open Mode: rw
Aggregate Hosting File: aggr1
   Volume Hosting File: data1
             CIFS Share: data1
  Path from CIFS Share: windows\win8\test\test.txt
             Share Mode: rw
            Range Locks: 1
Continuously Available: Yes
            Reconnected: No
```

显示 SMB 会话信息

# 确定可用的统计信息对象和计数器

在获取有关 CIFS ， SMB ，审核和 BranchCache 哈希统计信息以及监控性能的信息之前，您必须了解哪些对象和计数器可用于获取数据。

步骤

1. 将权限级别设置为 advanced： `set -privilege advanced`
2. 执行以下操作之一：

| 要确定的内容 | 输入 ... |
| --- | --- |
| 哪些对象可用 | `satictics catalog 对象 show` |
| 可用的特定对象 | `satictics catalog 对象 show object object_name` |
| 哪些计数器可用 | `satictics catalog counter show object object_name` |

有关哪些对象和计数器可用的详细信息，请参见手册页。

3. 返回到管理权限级别： `set -privilege admin`

以下命令显示与集群中的 CIFS 和 SMB 访问相关的选定统计信息对象的说明，如高级权限级别所示：

```
cluster1::> set -privilege advanced

Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only
when directed to do so by support personnel.
Do you want to continue? {y|n}: y

cluster1::*> statistics catalog object show -object audit
    audit_ng                    CM object for exporting audit_ng
performance counters

cluster1::*> statistics catalog object show -object cifs
    cifs                        The CIFS object reports activity of the
                                Common Internet File System protocol
                                ...

cluster1::*> statistics catalog object show -object nblade_cifs
    nblade_cifs                 The Common Internet File System (CIFS)
                                protocol is an implementation of the
Server
                                ...

cluster1::*> statistics catalog object show -object smb1
    smb1                        These counters report activity from the
SMB
                                revision of the protocol. For information
                                ...

cluster1::*> statistics catalog object show -object smb2
    smb2                        These counters report activity from the
                                SMB2/SMB3 revision of the protocol. For
                                ...

cluster1::*> statistics catalog object show -object hashd
    hashd                       The hashd object provides counters to
measure
                                the performance of the BranchCache hash
daemon.
cluster1::*> set -privilege admin
```

以下命令显示有关在高级权限级别看到的 `CIFS` 对象的某些计数器的信息：

> 此示例不会显示 `cifs` 对象的所有可用计数器；输出将被截断。

```
cluster1::> set -privilege advanced

Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only
when directed to do so by support personnel.
Do you want to continue? {y|n}: y

cluster1::*> statistics catalog counter show -object cifs

Object: cifs
    Counter                     Description
    ---------------------------
----------------------------------------------
    active_searches             Number of active searches over SMB and
SMB2
    auth_reject_too_many        Authentication refused after too many
                                requests were made in rapid succession
    avg_directory_depth         Average number of directories crossed by
SMB
                                and SMB2 path-based commands
    ...                         ...

cluster2::> statistics start -object client -sample-id
Object: client
    Counter                                                     Value
    -------------------------------- ---------------------------------
    cifs_ops                                                        0
    cifs_read_ops                                                   0
    cifs_read_recv_ops                                              0
    cifs_read_recv_size                                            0B
    cifs_read_size                                                 0B
    cifs_write_ops                                                  0
    cifs_write_recv_ops                                             0
    cifs_write_recv_size                                           0B
    cifs_write_size                                                0B
    instance_name                             vserver_1:10.72.205.179
    instance_uuid                                     2:10.72.205.179
    local_ops                                                       0
    mount_ops                                                       0


[...]
```

显示统计信息

# 显示统计信息

## 您可以显示各种统计信息，包括有关 CIFS 和 SMB ，审核和 BranchCache 哈希的统计信息，以监控性能并诊断问题。

您必须先使用 `satictics start` 和 `satictics stop` 命令收集数据样本，然后才能显示有关对象的信息。

步骤

1. 将权限级别设置为 advanced： `set -privilege advanced`
2. 执行以下操作之一：

| 要显示统计信息的对象 | 输入 ... |
| --- | --- |
| SMB 的所有版本 | `satictics show -object cifs` |
| SMB 1.0 | `satictics show -object smb1` |
| SMB 2.x 和 SMB 3.0 | `satictics show -object smb2` |
| 节点的 CIFS 子系统 | `satictics show -object nblade_cifs` |
| 多协议审核 | `satictics show -object audit_ng` |
| BranchCache 哈希服务 | `satictics show -object hashd` |
| 动态 DNS | `satictics show -object dddds_update` |

   有关详细信息，请参见每个命令的手册页。

3. 返回到管理权限级别： `set -privilege admin`

确定可用的统计信息对象和计数器

监控 SMB 签名会话统计信息

显示 BranchCache 统计信息

使用统计信息监控自动节点转介活动

"Microsoft Hyper-V 和 SQL Server 的 SMB 配置"

"性能监控设置"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.